Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE

Se inscribe un polígono regular de n lados en una circunferencia de radio r.

a) Demuestra que su área es $A_n = \frac{nr^2}{2}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$.
b) Demuestra que $\lim_{n\to\infty} A_n = \pi r^2$.
c) El polígono circunscrito tiene área $B_n = nr^2\tan\frac{\pi}{n}$. Con $r=1$ y $n=6$, calcula A_6 y B_6 y deduce una cota para π.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.1.

Respuesta

a) n triángulos de área $\frac{r^2}{2}\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$. b) Con $\frac{\operatorname{sen} x}{x}\to 1$. c) $\frac{3\sqrt{3}}{2} < \pi < 2\sqrt{3}$, es decir, $2{,}598 < \pi < 3{,}464$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Triángulos

El polígono se divide en n triángulos isósceles de lados r y ángulo central $\frac{2\pi}{n}$: cada uno tiene área $\frac{1}{2}r^2\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$.

2 b) Reescribe

$A_n = \pi r^2 \cdot \frac{\operatorname{sen}(2\pi/n)}{2\pi/n}$.

3 b) Límite

Con $x = \frac{2\pi}{n}\to 0$: $\frac{\operatorname{sen} x}{x}\to 1$, así que $A_n \to \pi r^2$.

4 c) Valores

$A_6 = 3\operatorname{sen} 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2{,}598$; $B_6 = 6\tan 30^\circ = 2\sqrt{3} \approx 3{,}464$.

5 c) Cota

El círculo está entre ambos polígonos: $2{,}598 < \pi < 3{,}464$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Área del polígono	**2 pts**
b) Límite	**2 pts**
c) Cotas	**2 pts**

Idea clave. La idea del área como límite viene de Arquímedes: aproximar con figuras conocidas.